

Không gian $\mathbb{R}^n$

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 24 tháng 03 năm 2022

Định nghĩa tập hợp $\mathbb{R}^n$

Với mỗi số nguyên dương n , **tập hợp $\mathbb{R}^n$** là tập hợp tất cả các bộ có thứ tự gồm n số thực:

$$\mathbb{R}^n = \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_1, x_2, \dots, x_n \in \mathbb{R}\}.$$

Số thực x_i được gọi là thành phần hay **tọa độ** thứ i của phần tử x .

Vectơ, điểm

Khi tập $\mathbb{R}^n$ được trang bị các phép toán nhất định thì nó được gọi là một **không gian vectơ**, và các phần tử của nó cũng được gọi là các **vectơ**. Đôi khi, để nhấn mạnh việc nhìn phần tử x dưới khía cạnh vectơ, người ta dùng kí hiệu $\vec{x}$ hay $\mathbf{x}$, đặc biệt khi $n = 2, 3$.

Vectơ, điểm

Khi tập $\mathbb{R}^n$ được trang bị các phép toán nhất định thì nó được gọi là một **không gian vectơ**, và các phần tử của nó cũng được gọi là các **vectơ**. Đôi khi, để nhấn mạnh việc nhìn phần tử x dưới khía cạnh vectơ, người ta dùng kí hiệu $\vec{x}$ hay $\mathbf{x}$, đặc biệt khi $n = 2, 3$.

Ta dùng kí hiệu $\langle \cdot, \cdot \rangle$ để biểu diễn thành phần / tọa độ của vectơ.

Ví dụ: $\vec{u} = \langle 2; -0, 5 \rangle$, $\overrightarrow{PQ} = \langle \frac{-2}{7}, 3 \rangle$.

Chúng ta cũng thường dùng vectơ để biểu diễn tọa độ một điểm trong không gian $\mathbb{R}^n$.

Cơ sở vectơ chính tắc của $\mathbb{R}^n$

Không gian $\mathbb{R}^n$ có một bộ vectơ đặc biệt:

$$\mathbf{e}_1 = \langle 1, 0, \dots, 0 \rangle, \mathbf{e}_2 = \langle 0, 1, 0, \dots, 0 \rangle, \dots, \mathbf{e}_n = \langle 0, 0, \dots, 0, 1 \rangle$$

có tính chất là nếu một vectơ $\mathbf{x} = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \in \mathbb{R}^n$ thì $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$.

Cơ sở vectơ chính tắc của $\mathbb{R}^n$

Không gian $\mathbb{R}^n$ có một bộ vectơ đặc biệt:

$$\mathbf{e}_1 = \langle 1, 0, \dots, 0 \rangle, \mathbf{e}_2 = \langle 0, 1, 0, \dots, 0 \rangle, \dots, \mathbf{e}_n = \langle 0, 0, \dots, 0, 1 \rangle$$

có tính chất là nếu một vectơ $\mathbf{x} = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle \in \mathbb{R}^n$ thì $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^n x_i \mathbf{e}_i$.

Bộ $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n)$ được gọi là **cơ sở vectơ chính tắc** của $\mathbb{R}^n$. Ta nói n là **số chiều** của không gian vectơ $\mathbb{R}^n$ vì không gian $\mathbb{R}^n$ có bộ cơ sở vectơ gồm đúng n phần tử.

Chiều dài, chuẩn, khoảng cách

Mỗi vectơ có một chiều dài, hay độ lớn, được gọi là **chiều dài Euclid**, ký hiệu là $|x|$, còn được gọi là **chuẩn** của vectơ (đặc biệt khi $n > 3$), ký hiệu là $\|x\|$, cho bởi:

$$\|x\| = |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Chiều dài, chuẩn, khoảng cách

Mỗi vectơ có một chiều dài, hay độ lớn, được gọi là **chiều dài Euclid**, ký hiệu là $|x|$, còn được gọi là **chuẩn** của vectơ (đặc biệt khi $n > 3$), ký hiệu là $\|x\|$, cho bởi:

$$\|x\| = |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Hai phân tử $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ bất kỳ của $\mathbb{R}^n$ lại có một khoảng cách giữa chúng, kí hiệu là $d(x, y)$, được gọi là **khoảng cách Euclid**, cho bởi

$$d(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \cdots + (y_n - x_n)^2}.$$

Như vậy, ta thấy $d(x, y) = \|x - y\|$.

Chiều dài, chuẩn, khoảng cách

Mỗi vectơ có một chiều dài, hay độ lớn, được gọi là **chiều dài Euclid**, ký hiệu là $|x|$, còn được gọi là **chuẩn** của vectơ (đặc biệt khi $n > 3$), ký hiệu là $\|x\|$, cho bởi:

$$\|x\| = |x| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

Hai phần tử $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ bất kỳ của $\mathbb{R}^n$ lại có một khoảng cách giữa chúng, kí hiệu là $d(x, y)$, được gọi là **khoảng cách Euclid**, cho bởi

$$d(x, y) = \sqrt{(y_1 - x_1)^2 + (y_2 - x_2)^2 + \cdots + (y_n - x_n)^2}.$$

Như vậy, ta thấy $d(x, y) = \|x - y\|$.

Mỗi phần tử x của tập hợp $\mathbb{R}^n$ có nhiều vai trò tùy theo khía cạnh mà ta quan tâm: là một vectơ nếu ta quan tâm tới phép toán vectơ, hay là một điểm nếu ta quan tâm hơn tới khoảng cách. Chính vì vậy một phần tử của $\mathbb{R}^n$ khi thì được gọi là một vectơ, khi thì được gọi là một điểm.

Phép $+$ của hai vectơ $x = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ và $y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$ cho ra vectơ

$$x + y = \langle x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n \rangle.$$

Phép $+$ của hai vectơ $x = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ và $y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$ cho ra vectơ

$$x + y = \langle x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n \rangle.$$

Phép nhân của vectơ x với số thực α cho ta vectơ

$$\alpha \cdot x = \langle \alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n \rangle.$$

Phép $+$ của hai vectơ $x = \langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ và $y = \langle y_1, y_2, \dots, y_n \rangle$ cho ra vectơ

$$x + y = \langle x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n \rangle.$$

Phép nhân của vectơ x với số thực α cho ta vectơ

$$\alpha \cdot x = \langle \alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n \rangle.$$

Tích vô hướng Euclid hay tích trong Euclid của hai vectơ $\vec{x}$ và $\vec{y}$ cho bởi

$$x \cdot y = \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n.$$

Tính chất của phép toán tích vô hướng

Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì

(a) $x \cdot x \geq 0$,

Tính chất của phép toán tích vô hướng

Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì

(a) $x \cdot x \geq 0$,

(b) $x \cdot x = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$,

Tính chất của phép toán tích vô hướng

Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì

(a) $x \cdot x \geq 0$,

(b) $x \cdot x = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$,

(c) $x \cdot y = y \cdot x$,

Tính chất của phép toán tích vô hướng

Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì

(a) $x \cdot x \geq 0$,

(b) $x \cdot x = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$,

(c) $x \cdot y = y \cdot x$,

(d) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$,

Tính chất của phép toán tích vô hướng

Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì

(a) $x \cdot x \geq 0$,

(b) $x \cdot x = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$,

(c) $x \cdot y = y \cdot x$,

(d) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$,

(e) $(\alpha x) \cdot y = \alpha(x \cdot y)$,

Tính chất của phép toán tích vô hướng

Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì

(a) $x \cdot x \geq 0$,

(b) $x \cdot x = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$,

(c) $x \cdot y = y \cdot x$,

(d) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$,

(e) $(\alpha x) \cdot y = \alpha(x \cdot y)$,

(f) $\|x\| = \sqrt{x \cdot x}$,

Tính chất của phép toán tích vô hướng

Với mọi $x, y, z \in \mathbb{R}^n$, với mọi $\alpha \in \mathbb{R}$ thì

(a) $x \cdot x \geq 0$,

(b) $x \cdot x = 0$ khi và chỉ khi $x = 0$,

(c) $x \cdot y = y \cdot x$,

(d) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$,

(e) $(\alpha x) \cdot y = \alpha(x \cdot y)$,

(f) $\|x\| = \sqrt{x \cdot x}$,

(g) $|x \cdot y| \leq \|x\| \cdot \|y\|$.

Bất đẳng thức tam giác

Với ba phần tử bất kỳ x , y , và z trong không gian Euclid $\mathbb{R}^n$ thì

$$\begin{aligned}\|x + y\| &\leq \|x\| + \|y\|, \\ d(x, y) &\leq d(x, z) + d(z, y).\end{aligned}$$

Đây là tổng quát hóa của bất đẳng thức tam giác trong hình học Euclid phẳng.

Góc giữa hai vectơ

Cho hai vectơ $u = \langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$ và $v = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ trong $\mathbb{R}^n$. Góc giữa hai vectơ u và v là số thực $\theta \in [0, \pi]$ thỏa

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}$$

Góc giữa hai vectơ

Cho hai vectơ $u = \langle u_1, u_2, \dots, u_n \rangle$ và $v = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$ trong $\mathbb{R}^n$. Góc giữa hai vectơ u và v là số thực $\theta \in [0, \pi]$ thỏa

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}$$

Ta nói u vuông góc, hay trực giao với v , kí hiệu $u \perp v$, nếu góc giữa chúng là $\pi/2$ trong trường hợp cả hai vectơ khác 0, hoặc nếu có một vectơ là vectơ 0. Ta thấy

$$u \perp v \iff u \cdot v = 0.$$

Hai vectơ là **cùng phương** nếu góc giữa chúng bằng 0 hoặc π trong trường hợp cả hai vectơ khác 0 , hoặc nếu có một vectơ là vectơ 0 . Điều này tương ứng với việc có một vectơ là bội của vectơ kia.

Hai vectơ là **cùng phương** nếu góc giữa chúng bằng 0 hoặc π trong trường hợp cả hai vectơ khác 0 , hoặc nếu có một vectơ là vectơ 0 . Điều này tương ứng với việc có một vectơ là bội của vectơ kia.

Hai vectơ là **cùng hướng** nếu góc giữa chúng bằng 0 trong trường hợp cả hai vectơ khác 0 , hoặc nếu có một vectơ là vectơ 0 , tức là khi có một vectơ là bội không âm của vectơ kia.

Hai vectơ là **cùng phương** nếu góc giữa chúng bằng 0 hoặc π trong trường hợp cả hai vectơ khác 0 , hoặc nếu có một vectơ là vectơ 0 . Điều này tương ứng với việc có một vectơ là bội của vectơ kia.

Hai vectơ là **cùng hướng** nếu góc giữa chúng bằng 0 trong trường hợp cả hai vectơ khác 0 , hoặc nếu có một vectơ là vectơ 0 , tức là khi có một vectơ là bội không âm của vectơ kia.

Nếu vectơ $v \neq 0$ thì vectơ $\frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\|v\|}v$ là một vectơ cùng hướng với v , nhưng có chiều dài bằng 1 , được gọi là **vectơ đơn vị** theo hướng của v .

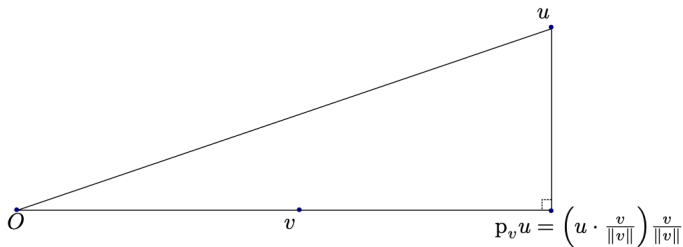
Hai vectơ là **cùng phương** nếu góc giữa chúng bằng 0 hoặc π trong trường hợp cả hai vectơ khác 0 , hoặc nếu có một vectơ là vectơ 0 . Điều này tương ứng với việc có một vectơ là bội của vectơ kia.

Hai vectơ là **cùng hướng** nếu góc giữa chúng bằng 0 trong trường hợp cả hai vectơ khác 0 , hoặc nếu có một vectơ là vectơ 0 , tức là khi có một vectơ là bội không âm của vectơ kia.

Nếu vectơ $v \neq 0$ thì vectơ $\frac{v}{\|v\|} = \frac{1}{\|v\|} v$ là một vectơ cùng hướng với v , nhưng có chiều dài bằng 1 , được gọi là **vectơ đơn vị** theo hướng của v .

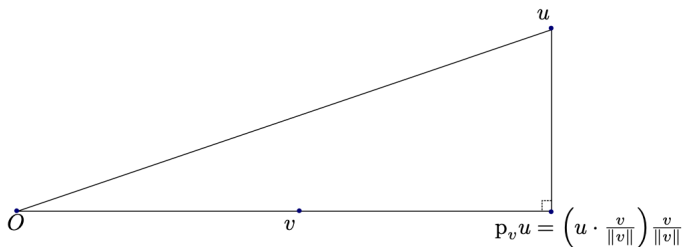
Ví dụ: Với $v = \langle 2, -3 \rangle$ thì vectơ $\frac{v}{\|v\|} = \left\langle \frac{2}{\sqrt{13}}, -\frac{3}{\sqrt{13}} \right\rangle$ là vectơ đơn vị theo hướng của v .

Chiều vuông góc



Thành phần (có dấu) của u trên hướng của v là: $u \cdot \frac{v}{\|v\|}$.

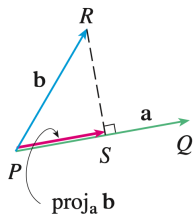
Chiều vuông góc



Thành phần (có dấu) của u trên hướng của v là: $u \cdot \frac{v}{\|v\|}$.

Hình chiếu vuông góc của u lên v , kí hiệu $p_v u$, là vectơ cùng phương với v cho bởi

$$p_v u = \left(u \cdot \frac{v}{\|v\|}\right) \frac{v}{\|v\|} = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v.$$

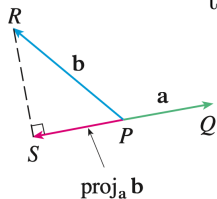


Từ phương trình

$$a \cdot b = |a||b| \cos \theta = |a| (|b| \cos \theta),$$

ta hiểu rằng tích vô hướng $a \cdot b$ được hiểu như là:

‘chiều dài vectơ a ’ · ‘thành phần (có dấu) của hình chiếu của b lên trên a ’.



Tích có hướng của hai vectơ

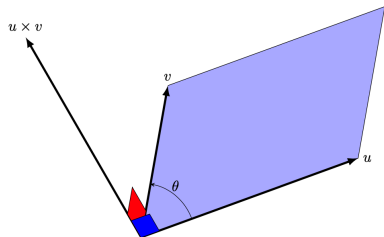
Trong $\mathbb{R}^3$, ta thường kí hiệu cơ sở vectơ chính tắc là:

$$i = \langle 1, 0, 0 \rangle, \quad j = \langle 0, 1, 0 \rangle, \quad k = \langle 0, 0, 1 \rangle.$$

Cho 2 vectơ $u = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ và $v = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$ trong $\mathbb{R}^3$. Tích có hướng của hai vectơ này, kí hiệu là $u \times v$, được định nghĩa như sau:

$$\begin{aligned} u \times v &= \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix} \\ &= (u_2 v_3 - u_3 v_2)i - (u_1 v_3 - u_3 v_1)j + (u_1 v_2 - u_2 v_1)k \\ &= \langle u_2 v_3 - u_3 v_2 ; u_3 v_1 - u_1 v_3 ; u_1 v_2 - u_2 v_1 \rangle. \end{aligned}$$

Vài tính chất của tích có hướng



- Vectơ $u \times v$ vuông góc với cả hai vectơ u và v .
- $u \times v = 0 \Leftrightarrow u, v$ cùng phương.
- $\|u \times v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2$.
- $\|u \times v\| = \|u\|\|v\|\sin \theta$.
- Nếu A là diện tích hình bình hành được tạo ra bởi hai vectơ u và v thì ta có:

$$A = \|u \times v\|.$$

Nếu a, b, c là vectơ và α là một số thực, thì

$$(1) \quad a \times b = -b \times a$$

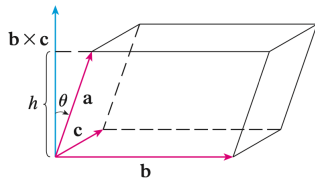
$$(2) \quad (\alpha a) \times b = \alpha(a \times b) = a \times (\alpha b)$$

$$(3) \quad a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

$$(4) \quad (a + b) \times c = a \times c + b \times c$$

$$(5) \quad a \cdot (b \times c) = (a \times b) \cdot c$$

$$(6) \quad a \times (b \times c) = (a \times b) \times c$$



Hình: Thể tích hình khối
lục diện: $V = |a \cdot (b \times c)|$

Đường thẳng

Một đường thẳng trong $\mathbb{R}^n$ là một tập con của $\mathbb{R}^n$ có dạng

$$\{a + t\vec{u} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (\text{phương trình vectơ})$$

trong đó $a, \vec{u} \in \mathbb{R}^n$ và $\vec{u} \neq 0$. Đường thẳng này đi qua điểm a và có vectơ chỉ phương $\vec{u}$.

Đường thẳng

Một đường thẳng trong $\mathbb{R}^n$ là một tập con của $\mathbb{R}^n$ có dạng

$$\{a + t\vec{u} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (\text{phương trình vectơ})$$

trong đó $a, \vec{u} \in \mathbb{R}^n$ và $\vec{u} \neq 0$. Đường thẳng này đi qua điểm a và có vectơ chỉ phương $\vec{u}$.

Như vậy, đường thẳng nối 2 điểm a và b là đường thẳng đi qua a với vectơ chỉ phương $b - a$, gồm các điểm:

$$a + t(b - a) = (1 - t)a + tb, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Đường thẳng

Một **đường thẳng** trong $\mathbb{R}^n$ là một tập con của $\mathbb{R}^n$ có dạng

$$\{a + t\vec{u} \mid t \in \mathbb{R}\}, \quad (\text{phương trình vectơ})$$

trong đó $a, \vec{u} \in \mathbb{R}^n$ và $\vec{u} \neq 0$. Đường thẳng này đi qua điểm a và có vectơ chỉ phương $\vec{u}$.

Như vậy, **đường thẳng nối 2 điểm a và b** là đường thẳng đi qua a với vectơ chỉ phương $b - a$, gồm các điểm:

$$a + t(b - a) = (1 - t)a + tb, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Đoạn thẳng nối a và b là tập hợp gồm các điểm:

$$a + t(b - a) = (1 - t)a + tb, \quad t \in [0, 1].$$

Cụ thể hơn, trong không gian $\mathbb{R}^3$ thì đường thẳng xuất phát từ điểm (x_0, y_0, z_0) với vectơ chỉ phương $\langle u, v, w \rangle$ có **phương trình vectơ** như sau:

$$\langle x, y, z \rangle = \langle x_0 + tu, y_0 + tv, z_0 + tw \rangle, \quad t \in \mathbb{R} \text{ là tham số},$$

tức có nghĩa rằng ta có 3 **phương trình tham số** sau:

$$\begin{cases} x = x_0 + tu, \\ y = y_0 + tv, \\ z = z_0 + tw, \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{R} \text{ là tham số.}$$

Cụ thể hơn, trong không gian $\mathbb{R}^3$ thì đường thẳng xuất phát từ điểm (x_0, y_0, z_0) với vectơ chỉ phương $\langle u, v, w \rangle$ có **phương trình vectơ** như sau:

$$\langle x, y, z \rangle = \langle x_0 + tu, y_0 + tv, z_0 + tw \rangle, \quad t \in \mathbb{R} \text{ là tham số},$$

tức có nghĩa rằng ta có 3 **phương trình tham số** sau:

$$\begin{cases} x = x_0 + tu, \\ y = y_0 + tv, \\ z = z_0 + tw, \end{cases} \text{ với } t \in \mathbb{R} \text{ là tham số.}$$

Khi ta bỏ tham số t thì có được **phương trình đối xứng**

$$\frac{x - x_0}{u} = \frac{y - y_0}{v} = \frac{z - z_0}{w}.$$

Lưu ý, nếu $u = 0$ thì ta có phương trình:

$$x = x_0, \quad \frac{y - y_0}{v} = \frac{z - z_0}{w}.$$

Mặt phẳng trong $\mathbb{R}^n$

Trong $\mathbb{R}^n$, **mặt phẳng** (P) đi qua ba điểm p_1, p_2, p_3 được đặc trưng bởi tính chất điểm $x \in \mathbb{R}^n$ thuộc (P) khi và chỉ khi vectơ $v = x - p_1$ là một tổ hợp tuyến tính của hai vectơ $v_1 = p_2 - p_1$ và $v_2 = p_3 - p_1$, tức là có hai số thực s, t sao cho $v = sv_1 + tv_2$.

Mặt phẳng trong $\mathbb{R}^n$

Trong $\mathbb{R}^n$, **mặt phẳng** (P) đi qua ba điểm p_1, p_2, p_3 được đặc trưng bởi tính chất điểm $x \in \mathbb{R}^n$ thuộc (P) khi và chỉ khi vectơ $v = x - p_1$ là một tổ hợp tuyến tính của hai vectơ $v_1 = p_2 - p_1$ và $v_2 = p_3 - p_1$, tức là có hai số thực s, t sao cho $v = sv_1 + tv_2$.

Phương trình tham số của mặt phẳng trong $\mathbb{R}^n$ là

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) = p_1 + sv_1 + tv_2 \mid s \in \mathbb{R}, t \in \mathbb{R}.$$

Mặt phẳng (trong $\mathbb{R}^3$)

Trong $\mathbb{R}^3$, mặt phẳng đi qua điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ có vectơ pháp tuyến $\langle a, b, c \rangle \neq \vec{0}$ có phương trình pháp tuyến:

$$((x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)) \cdot \langle a, b, c \rangle = 0,$$

Mặt phẳng (trong $\mathbb{R}^3$)

Trong $\mathbb{R}^3$, mặt phẳng đi qua điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ có vectơ pháp tuyến $\langle a, b, c \rangle \neq \vec{0}$ có phương trình pháp tuyến:

$$((x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)) \cdot \langle a, b, c \rangle = 0,$$

tức là

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

Mặt phẳng (trong $\mathbb{R}^3$)

Trong $\mathbb{R}^3$, mặt phẳng đi qua điểm $P(x_0, y_0, z_0)$ có vectơ pháp tuyến $\langle a, b, c \rangle \neq \vec{0}$ có phương trình pháp tuyến:

$$((x, y, z) - (x_0, y_0, z_0)) \cdot \langle a, b, c \rangle = 0,$$

tức là

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0.$$

Từ điều này, ta cũng có phương trình tuyến tính của mặt phẳng:

$$ax + by + cz + d = 0,$$

với $d = ax_0 + by_0 + cz_0$.

Ví dụ

Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 0)$, $(0, 1, 3)$.

Ví dụ

Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 0)$, $(0, 1, 3)$.

Đặt $A = (1, 1, 2)$, $B = (1, 2, 0)$, $C = (0, 1, 3)$. Ta tính:

$$\overrightarrow{AB} = \langle 0, 1, -2 \rangle, \quad \overrightarrow{AC} = \langle -1, 0, 1 \rangle.$$

Ví dụ

Viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $(1, 1, 2)$, $(1, 2, 0)$, $(0, 1, 3)$.

Đặt $A = (1, 1, 2)$, $B = (1, 2, 0)$, $C = (0, 1, 3)$. Ta tính:

$$\overrightarrow{AB} = \langle 0, 1, -2 \rangle, \quad \overrightarrow{AC} = \langle -1, 0, 1 \rangle.$$

Phương trình tham số của mặt phẳng là:

$$(x, y, z) = (1, 1, 2) + s\overrightarrow{AB} + t\overrightarrow{AC} = (1 - t, 1 + s, 2 - 2s + t),$$

với $s, t \in \mathbb{R}$.

Với pháp tuyến

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \det \begin{pmatrix} i & j & k \\ 0 & 1 & -2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \langle 1, 2, 1 \rangle,$$

ta thu được phương trình pháp tuyến của mặt phẳng là:

$$\begin{aligned} 1 \cdot (x - 1) + 2 \cdot (y - 1) + 1 \cdot (z - 2) &= 0 \\ \Leftrightarrow x + 2y + z - 5 &= 0. \end{aligned}$$

Ví dụ

Trong $\mathbb{R}^3$, hãy viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm $(2, 1, 3)$ và song song (có cùng pháp tuyến và không trùng) với mặt phẳng $-5x + 2y - 4z = 3$.

Vectơ pháp tuyến là $\langle -5, 2, -4 \rangle$. Ta có phương trình pháp tuyến:

$$\begin{aligned} -5 \cdot (x - 2) + 2 \cdot (y - 1) - 4 \cdot (z - 3) &= 0 \\ -5x + 2y - 4z + 20 &= 0. \end{aligned}$$

Định lý giới hạn trong $\mathbb{R}^n$

Cho $(x(m)) = (x_1(m), x_2(m), \dots, x_n(m))$ là một dãy trong không gian $\mathbb{R}^n$ thì (x_m) hội tụ về $x \in \mathbb{R}^n$ nếu và chỉ nếu

$$x_i(m) \rightarrow x_i \quad \forall i = 1, 2, \dots, n,$$

với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Định lý giới hạn trong $\mathbb{R}^n$

Cho $(x(m)) = (x_1(m), x_2(m), \dots, x_n(m))$ là một dãy trong không gian $\mathbb{R}^n$ thì (x_m) hội tụ về $x \in \mathbb{R}^n$ nếu và chỉ nếu

$$x_i(m) \rightarrow x_i \quad \forall i = 1, 2, \dots, n,$$

với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Ví dụ: Trong $\mathbb{R}^2$, tìm giới hạn của

$$x_n = \left(\frac{1}{n}, \frac{n+1}{n} \right)$$

Ta có:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n}, \frac{n+1}{n} \right) = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n}, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} \right) = (0, 1)$$

Điểm dính, bao đóng, phần trong

Gọi $x \in \mathbb{R}^n$ và số thực $r > 0$. Ta định nghĩa các tập hợp sau trong $\mathbb{R}^n$:

$$B(x, r) := \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| < r\} \quad : \text{ quả cầu mở tâm } x, \text{ bán kính } r,$$

$$B'(x, r) := \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| \leq r\} \quad : \text{ quả cầu đóng tâm } x, \text{ bán kính } r,$$

$$S(x, r) := \{y \in \mathbb{R}^n \mid \|x - y\| = r\} \quad : \text{ mặt cầu tâm } x, \text{ bán kính } r.$$

Ví dụ

Trong không gian $\mathbb{R}$ thì

$$B(1, 3) = (-2, 4)$$

Ví dụ

Trong không gian $\mathbb{R}$ thì

$$B(1, 3) = (-2, 4)$$

$$B'(1, 3) = [-2, 4]$$

Ví dụ

Trong không gian $\mathbb{R}$ thì

$$B(1, 3) = (-2, 4)$$

$$B'(1, 3) = [-2, 4]$$

$$S(1, 3) = \{-2; 4\}$$

Trong không gian $\mathbb{R}^2$ thì

$$B((1, 2), 3) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} < 3\}$$

Ví dụ

Trong không gian $\mathbb{R}$ thì

$$B(1, 3) = (-2, 4)$$

$$B'(1, 3) = [-2, 4]$$

$$S(1, 3) = \{-2; 4\}$$

Trong không gian $\mathbb{R}^2$ thì

$$B((1, 2), 3) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} < 3\}$$

$$B'((1, 2), 3) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} \leq 3\}$$

Ví dụ

Trong không gian $\mathbb{R}$ thì

$$B(1, 3) = (-2, 4)$$

$$B'(1, 3) = [-2, 4]$$

$$S(1, 3) = \{-2; 4\}$$

Trong không gian $\mathbb{R}^2$ thì

$$B((1, 2), 3) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} < 3\}$$

$$B'((1, 2), 3) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} \leq 3\}$$

$$S((1, 2), 3) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid \sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2} = 3\}$$

Điểm x được gọi là một **điểm trong** của một tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu có một số $\epsilon > 0$ sao cho quả cầu $B(x, \epsilon)$ được chứa trong D .

Điểm x được gọi là một **điểm trong** của một tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu có một số $\epsilon > 0$ sao cho quả cầu $B(x, \epsilon)$ được chứa trong D .

Tập tất cả các điểm trong của D được gọi là **phần trong** của D được ký hiệu là $\mathring{D}$.

Điểm x được gọi là một **điểm trong** của một tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu có một số $\epsilon > 0$ sao cho quả cầu $B(x, \epsilon)$ được chứa trong D .

Tập tất cả các điểm trong của D được gọi là **phần trong** của D được ký hiệu là $\mathring{D}$.

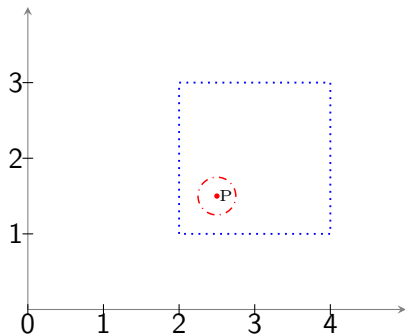
Tập hợp D được gọi là một **tập mở** nếu mọi điểm của D đều là điểm trong của D . Đặc trưng của một tập mở là mỗi điểm trong tập có một quả cầu chứa điểm đó mà nằm hoàn toàn trong tập.

Ví dụ

Cho $D = (2; 4) \times (1; 3)$ (có nghĩa là $x \in (2; 4)$ và $y \in (1; 3)$)

Ví dụ

Cho $D = (2; 4) \times (1; 3)$ (có nghĩa là $x \in (2; 4)$ và $y \in (1; 3)$)

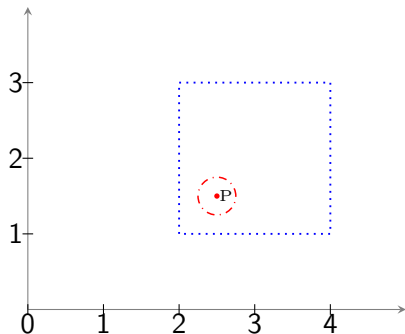


Bất kỳ điểm nào trong D đều là điểm trong của D .

Ví dụ cụ thể như sau, chọn điểm $P = (u, v) = (2, 5; 1, 5)$ thì P là điểm trong của D :

Ví dụ

Cho $D = (2; 4) \times (1; 3)$ (có nghĩa là $x \in (2; 4)$ và $y \in (1; 3)$)



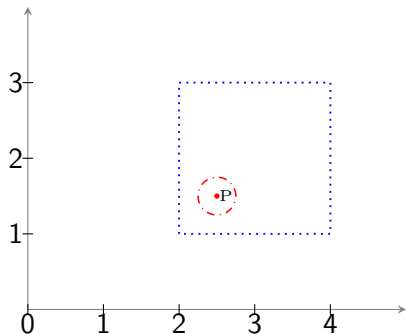
Bất kỳ điểm nào trong D đều là điểm trong của D .

Ví dụ cụ thể như sau, chọn điểm $P = (u, v) = (2, 5; 1, 5)$ thì P là điểm trong của D :

Ta chọn $r = 0.5/2 = 0,25$ nên $B(P, 0,25) \subset D$.

Ví dụ

Cho $D = (2; 4) \times (1; 3)$ (có nghĩa là $x \in (2; 4)$ và $y \in (1; 3)$)



Bất kỳ điểm nào trong D đều là điểm trong của D .

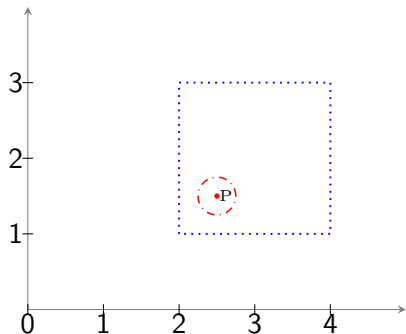
Ví dụ cụ thể như sau, chọn điểm $P = (u, v) = (2, 5; 1, 5)$ thì P là điểm trong của D :

Ta chọn $r = 0.5/2 = 0,25$ nên $B(P, 0,25) \subset D$.

Phần trong của D là $\mathring{D} = D$.

Ví dụ

Cho $D = (2; 4) \times (1; 3)$ (có nghĩa là $x \in (2; 4)$ và $y \in (1; 3)$)



Bất kỳ điểm nào trong D đều là điểm trong của D .

Ví dụ cụ thể như sau, chọn điểm $P = (u, v) = (2, 5; 1, 5)$ thì P là điểm trong của D :

Ta chọn $r = 0.5/2 = 0,25$ nên $B(P, 0,25) \subset D$.

Phần trong của D là $\mathring{D} = D$.

Ta cũng dễ dàng thấy được D là tập mở.

Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một **điểm biên** của tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu một quả cầu $B(x, \epsilon)$ bất kỳ chứa ít nhất một điểm thuộc D và một điểm không thuộc D .

Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một **điểm biên** của tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu một quả cầu $B(x, \epsilon)$ bất kỳ chứa ít nhất một điểm thuộc D và một điểm không thuộc D .

Tập các điểm biên của D , ký hiệu là ∂D , được gọi là **biên** của D .

Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một **điểm biên** của tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu một quả cầu $B(x, \epsilon)$ bất kỳ chứa ít nhất một điểm thuộc D và một điểm không thuộc D .

Tập các điểm biên của D , ký hiệu là ∂D , được gọi là **biên** của D .

Tập hợp D được gọi là một tập **đóng** nếu D chứa mọi điểm biên của nó.

Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một **điểm biên** của tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu một quả cầu $B(x, \epsilon)$ bất kỳ chứa ít nhất một điểm thuộc D và một điểm không thuộc D .

Tập các điểm biên của D , ký hiệu là ∂D , được gọi là **biên** của D .

Tập hợp D được gọi là một tập **đóng** nếu D chứa mọi điểm biên của nó.

Lưu ý:

Điểm trong của D thì nằm trong D , còn điểm biên của D có thể thuộc D và cũng có thể không thuộc D .

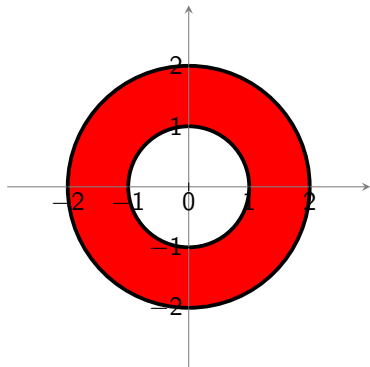
Tập $\emptyset$ vừa mở vừa đóng.

Ví dụ

- Cho $C = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$

Ví dụ

- Cho $C = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$



Điểm biên của C là các điểm (x, y) thỏa:

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \text{và} \quad x^2 + y^2 = 4.$$

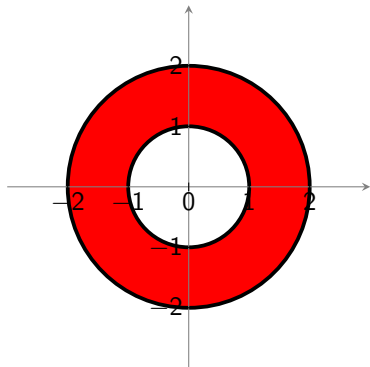
Ta có biên của C :

$$\partial C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1 \\ \wedge x^2 + y^2 = 4\}.$$

Ta thấy được C là tập đóng vì $\partial C \subset C$.

Ví dụ

- Cho $C = \{(x, y) : 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$



Điểm biên của C là các điểm (x, y) thỏa:

$$x^2 + y^2 = 1 \quad \text{và} \quad x^2 + y^2 = 4.$$

Ta có biên của C :

$$\partial C = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 = 1 \\ \wedge x^2 + y^2 = 4\}.$$

Ta thấy được C là tập đóng vì $\partial C \subset C$.

- Nếu $E = \{(x, y) : 1 < x^2 + y^2 \leq 4\}$ thì E không đóng và không mở.

Mối liên hệ giữa tập đóng và tập mở

Tập hợp $D \subset \mathbb{R}^n$ là tập đóng khi và chỉ khi $\mathbb{R}^n \setminus D$ là tập mở.

(Phần bù của tập đóng là tập mở và ngược lại)

Mối liên hệ giữa tập đóng và tập mở

Tập hợp $D \subset \mathbb{R}^n$ là tập đóng khi và chỉ khi $\mathbb{R}^n \setminus D$ là tập mở.

(Phần bù của tập đóng là tập mở và ngược lại)

Ví dụ:

Tập $(1, 5)$ là mở nên tập $(-\infty, 1] \cup [5, \infty)$ là đóng.

Mối liên hệ giữa tập đóng và tập mở

Tập hợp $D \subset \mathbb{R}^n$ là tập đóng khi và chỉ khi $\mathbb{R}^n \setminus D$ là tập mở.

(Phần bù của tập đóng là tập mở và ngược lại)

Ví dụ:

Tập $(1, 5)$ là mở nên tập $(-\infty, 1] \cup [5, \infty)$ là đóng.

Tập $[10, 100]$ là đóng nên tập $(-\infty, 10) \cup (100, \infty)$ là mở.

Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một **điểm tụ** hay **điểm giới hạn** của tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu một quả cầu $B(x, \epsilon)$ bất kỳ chứa ít nhất một điểm thuộc D khác với x .

Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một **điểm tụ** hay **điểm giới hạn** của tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu một quả cầu $B(x, \epsilon)$ bất kỳ chứa ít nhất một điểm thuộc D khác với x .

Ví dụ: [Quả cầu bỏ đi tâm $B(a, r) \setminus \{a\}$] có tâm a là một điểm tụ.

Điểm $x \in \mathbb{R}^n$ được gọi là một **điểm tụ** hay **điểm giới hạn** của tập $D \subset \mathbb{R}^n$ nếu một quả cầu $B(x, \epsilon)$ bất kỳ chứa ít nhất một điểm thuộc D khác với x .

Ví dụ: [Quả cầu bỏ đi tâm $B(a, r) \setminus \{a\}$] có tâm a là một điểm tụ.

Người ta dùng thuật ngữ **lân cận** của một điểm trong $\mathbb{R}^n$ để chỉ một tập mở của $\mathbb{R}^n$ chứa điểm đó.

Bài tập

Tìm các điểm trong, điểm biên và xét xem các tập hợp được cho có là tập đóng hay không?

(a) $A = \{(x, y) : x + y \leq x^2\}$

(b) $B = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2; y \leq z^2\}$

(a) $A = \{(x, y) : x + y \leq x^2\}$

(a) $A = \{(x, y) : x + y \leq x^2\}$

Phần trong $\mathring{A} = \{(x, y) : y < x^2 - x\}$

(a) $A = \{(x, y) : x + y \leq x^2\}$

Phần trong $\mathring{A} = \{(x, y) : y < x^2 - x\}$

Biên $\partial A = \{(x, y) : y = x^2 - x\}$

A là tập đóng trong $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

(b) $B = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2; y \leq z^2\}$

(a) $A = \{(x, y) : x + y \leq x^2\}$

Phần trong $\mathring{A} = \{(x, y) : y < x^2 - x\}$

Biên $\partial A = \{(x, y) : y = x^2 - x\}$

A là tập đóng trong $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

(b) $B = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2; y \leq z^2\}$

Phần trong $\mathring{B} = \{(x, y, z) : 1 < x < 2, y < z^2\}$

$$(a) \ A = \{(x, y) : x + y \leq x^2\}$$

$$\text{Phần trong} \quad \mathring{A} = \{(x, y) : y < x^2 - x\}$$

$$\text{Biên} \quad \partial A = \{(x, y) : y = x^2 - x\}$$

A là tập đóng trong $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

$$(b) \ B = \{(x, y, z) : 1 \leq x \leq 2; y \leq z^2\}$$

$$\text{Phần trong} \quad \mathring{B} = \{(x, y, z) : 1 < x < 2, y < z^2\}$$

$$\text{Biên} \quad \partial B = \{(x, y) : x \in \{1; 2\}, y = z^2\}$$

B là tập đóng trong $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.